DR. ISRAEL AGUILAR ORDÓÑEZ

BIÓLOGO COMPUTACIONAL Y BIOINFORMÁTICO

Miembro SNII. Amplia experiencia en **Genómica Humana y Microbiana**

Experto en análisis estadísticos para la era genómica

CONTACTO

iaguilaror@tec.mx

Ubicado en Puebla, México

Referencias

Dr. Victor Treviño
vtrevino@tec.mx

Dr. Alejandro Martagon
alexandromartagon@tec.mx

Dra. Laura Gomez
lgomez@inmegen.gob.mx

EDUCACIÓN

Doctorado en Ciencias

Instituto de Biotecnología - UNAM

• Proyecto de Investigación: Whole-genome characterization in 100 Native Mexican individuals: demographic insights and variants of biomedical interest

Maestría en Ciencias

Instituto de Biotecnología - UNAM

Licenciatura en Biomedicina

Instituto de Microbiología - BUAP

EXPERIENCIA LABORAL

Profesor Investigador

OriGen Health Research Center - Tecnológico de Monterrey
Presente (2026 -)

Líneas de Investigación y Enseñanza
• Medicina de Precisión
• AI en Medicina

Investigador Posdoctoral

Tecnológico de Monterrey
2 años (2024 - 2026)

• Analista de Datos Masivos del proyecto de genómica poblacional oriGen

- Aplicación de modelos matemáticos para determinar ancestría y asociaciones genotipo-fenotipo
- Análisis de Variación Estructural en 1,500 genomas

Jefe de Supercómputo en Subdir. de Bioinformática

Instituto Nacional de Medicina Genómica, Mèxico
5 años (2019 - 2024)

• Analista Bioinformático para proyectos institucionales
• Administración y mantenimiento de sistemas de cómputo de alto rendimiento (clúster de cómputo)

RESUMEN ACADÉMICO

Publicaciones arbitradas (IF promedio)

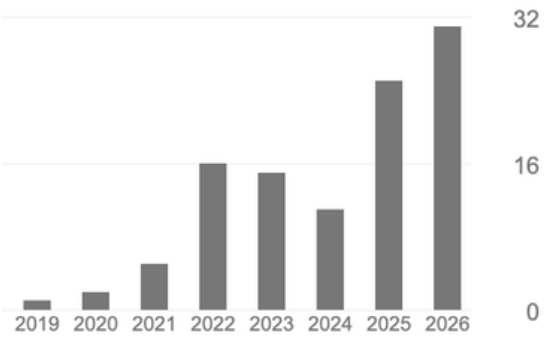
Corresponding:	2	(~2.9)
1st author:	3	(~8.3)
co-author:	9	(~3.7)

Miembro SNII nivel Candidato (2025-2028)

Tesistas graduados: 6 (Licenciatura)
2 (Maestria)

Mentoría: +20 (Veranos de investigación)
+20 (Servicio Social o PP)

Citado por		VER TODO
	Total	Desde 2021
Citas	116	106
Índice h	6	6
Índice i10	5	4



SKILLS PRINCIPALES

- Proyectos Bioinformáticos perfectamente reproducibles
- Uso de herramientas IA & cloud computing (Azure, AWS)
- Programación avanzada en R, python, Bash, git + GitFlow + GitHub
- Dominio de análisis: SingleCell RNA-Seq, Detección de variantes, Expresiòn Diferencial, Metagenómica y diversidad 16S
- Conocimiento avanzado de Análisis Estadísticos en Genómica Poblacional

DOCENCIA

- Profesor Principal y Coordinador en Los Viernes de Bioinformática (LIIGH-UNAM) **4 años, curso semanal**
- Profesor invitado en más de **20 cursos** de Genómica, Biología y Microbiología en LCG-UNAM, y BUAP y otras universidades.
- Profesor principal de **2 cursos anuales** (Bioinformática, y Principios de Estadística en Data Science) para el Departamento de Educación Contínua de Inmegen (2020-2024)

INVESTIGACIÓN

1st or Corresponding

- **Aguilar-Ordoñez, Israel, et al. "**Whole genome sequencing of 1427 Mexican individuals from the oriGen cohort**" Nature Communications (2026).**
- **Aguilar-Ordoñez, Israel, et al. "**Whole genome variation in 27 Mexican indigenous populations, demographic and biomedical insights.**" PloS one 16.4 (2021): e0249773.**

Co-author

- Kuri-Morales, Pablo, et al. "oriGen cohort: a Mexican population-based epidemiological and genomic research platform." J Epidemiol Community Health (2025).
- Aparicio-Bautista, Diana I., et al. "Label-free quantitative proteomics in serum reveals candidate biomarkers associated with low bone mineral density in Mexican postmenopausal women." GeroScience (2023): 1-19.
- Swain, Jitendriya, et al. "F-actin nanostructures rearrangements and regulation are essential for SARS-CoV-2 particle production in host pulmonary cells." Iscience 26.8 (2023): 107384.
- Eagles, Nicholas J., et al. "SPEAQeasy: a Scalable Pipeline for Expression Analysis and Quantification for R/Bioconductor-powered RNA-seq analyses." BMC bioinformatics 22.1 (2021): 1-18.

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS

Como ponente: ~15
Como profesor: ~20

COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA

Divulgación

- **Aguilar,I., et al. (2021).** Conociendo el Genoma Indígena Mexicano: el proyecto 100G-MX**. Biotecnologia en Movimiento ... UNAM, 26, 8-15.**
- **Aguilar-Ordonez,I. (2015).** Pescadores de ácido Ribonucléico**. Biotecnología en Movimiento ... UNAM, 3, 14-15.**

Notas en medios

- Colabora UAP en catálogo de variación genómica de los grupos indígenas. (2021) Milenio
- El estudio de genomas mexicanos De eso se Trata, con Ricardo Cartas. (2021) TV BUAP
- Sobre el premio Nobel de Medicina 2022. De eso se Trata, con Ricardo Cartas. (2022) TV BUAP
- La Bioinformática al Servicio de la Ciencia. Pulso Saludable. Starts at 32:00. (2024) Proyecto Radio Mx

Creación de Contenido Científico

- **Fundador del canal de YouTube BioFreelancer**. Donde comparto de manera gratuita clases y tutoriales en Bioinformática

Promoción de la Ciencia

- Creador del Premio Latinoamericano BioFreelancer para la promoción de la Ciencia y la Tecnología